

Dobradiça de 4 barras — coordenadas dos furos da caixa

Sistema de coordenadas: origem no centro da base da caixa, x para a direita, y para cima, unidades em mm.

Passo 1 — Pontos de referência (furos da tampa)

Tampa fechada:

$$A_f = (-11; 19,3), \quad B_f = (11; 19,3)$$

Tampa aberta (90° , base encostada em $y = 0$, folga lateral de 2 mm). A coordenada x dos dois furos vem da parede externa ($x = 15$) mais a folga e a meia espessura da tampa ($6,2/2 = 3,1$):

$$x = 15 + 2 + 3,1 = 20,1$$

A tampa tem 30 mm; com a base em $y = 0$ e furos a 4 mm de cada ponta, os furos ficam em $y = 4$ e $y = 26$. Como ela tomba para a direita, a ponta esquerda sobe:

$$A_a = (20,1; 26), \quad B_a = (20,1; 4)$$

Passo 2 — Ideia central

O braço é uma barra rígida: o furo da caixa é o pivô fixo e o furo da tampa gira em torno dele. Logo o furo da tampa fica *sempre à mesma distância* do furo da caixa, fechado ou aberto. Portanto o furo da caixa é **equidistante** das posições fechada e aberta do furo da tampa, ou seja, está na **mediatriz** do segmento que une essas duas posições.

Passo 3 — Mediatriz de cada furo

Para um segmento de extremos P_1, P_2 , com ponto médio M e vetor $\vec{d} = (d_x, d_y) = P_2 - P_1$, a mediatriz é

$$d_x(x - M_x) + d_y(y - M_y) = 0.$$

Furo esquerdo O_A (segmento $A_f \rightarrow A_a$):

$$M_A = \left(\frac{-11+20,1}{2}; \frac{19,3+26}{2} \right) = (4,55; 22,65)$$

$$\vec{d}_A = (20,1 - (-11); 26 - 19,3) = (31,1; 6,7)$$

$$\boxed{31,1x + 6,7y = 293,26}$$

Furo direito O_B (segmento $B_f \rightarrow B_a$):

$$M_B = \left(\frac{11+20,1}{2}; \frac{19,3+4}{2} \right) = (15,55; 11,65)$$

$$\vec{d}_B = (20,1 - 11; 4 - 19,3) = (9,1; -15,3)$$

$$\boxed{9,1x - 15,3y = -36,74}$$

Passo 4 — Escolha do ponto sobre cada mediatriz

A mediatriz é uma reta inteira: qualquer ponto dela gera uma dobradiça válida. Escolhe-se o ponto que (a) cai dentro do corpo da caixa, (b) mantém O_B próximo da parede direita para a tampa *subir* antes de tombar e (c) não colide com a caixa em nenhum ângulo do percurso (verificado desenhando a tampa a cada $\sim 10^\circ$). Resultado:

$$\boxed{O_A = (8,24; 5,54)} \quad \boxed{O_B = (13,40; 10,37)}$$

Passo 5 — Conferência (distância fechada = distância aberta)

O_A :

$$\overline{O_A A_f} = \sqrt{(-11 - 8,24)^2 + (19,3 - 5,54)^2} = \sqrt{19,24^2 + 13,76^2} = \sqrt{559,5} = 23,65$$

$$\overline{O_A A_a} = \sqrt{(20,1 - 8,24)^2 + (26 - 5,54)^2} = \sqrt{11,86^2 + 20,46^2} = \sqrt{559,3} = 23,65 \checkmark$$

O_B :

$$\overline{O_B B_f} = \sqrt{(11 - 13,40)^2 + (19,3 - 10,37)^2} = \sqrt{2,40^2 + 8,93^2} = \sqrt{85,5} = 9,25$$

$$\overline{O_B B_a} = \sqrt{(20,1 - 13,40)^2 + (4 - 10,37)^2} = \sqrt{6,70^2 + 6,37^2} = \sqrt{85,5} = 9,25 \checkmark$$

Resumo

Furos da tampa (fechada) $A_f(-11; 19,3)$, $B_f(11; 19,3)$

Furos da tampa (aberta) $A_a(20,1; 26)$, $B_a(20,1; 4)$

Mediatriz O_A $31,1x + 6,7y = 293,26$

Mediatriz O_B $9,1x - 15,3y = -36,74$

Furo da caixa O_A $(8,24; 5,54)$ braço 23,65 mm (liga ao furo esquerdo)

Furo da caixa O_B $(13,40; 10,37)$ braço 9,25 mm (liga ao furo direito)